

Fundamentación Teórica y Formulación Matemática del Modelo

Introducción al problema integrado de localización e inventario

Relevancia en logística humanitaria y gestión de emergencias

La logística humanitaria constituye un componente esencial para la respuesta a desastres, pues se orienta a garantizar la disponibilidad, distribución y acceso equitativo a bienes vitales en contextos caracterizados por alta incertidumbre, infraestructura deteriorada y restricciones severas de recursos (Balcik & Beamon, 2008; Caunhye et al., 2012). A diferencia de los sistemas logísticos comerciales, donde predominan objetivos de eficiencia, los entornos humanitarios priorizan rapidez, cobertura y reducción del riesgo, lo que exige modelos matemáticos capaces de integrar simultáneamente decisiones estratégicas y tácticas bajo incertidumbre.

En este marco, el **problema integrado de localización e inventario** se ha consolidado como una herramienta fundamental para la planificación anticipada, ya que permite determinar, de manera conjunta:

1. La ubicación óptima de almacenes de preposicionamiento, y
2. Las cantidades de inventario que deben almacenarse antes del evento disruptivo.

Ambas decisiones condicionan el desempeño global de la red en términos de costo total esperado, robustez ante escenarios adversos y equidad en la atención (Vanajakum & Kachitvichyanukul, 2023). Su naturaleza dual —estratégica y táctica simultáneamente— explica su complejidad estructural.

Formulación matemática general

Sean los conjuntos:

- $\mathcal{J} = \{1, \dots, m\}$: ubicaciones candidatas para almacenes,
- $\mathcal{J} = \{1, \dots, n\}$: zonas de demanda,
- $d_j \sim \mathcal{D}_j$: demanda aleatoria en la zona j ,
- $x_i \in \{0, 1\}$: variable de apertura en la ubicación i ,
- $Q_i \geq 0$: inventario preposicionado,
- c_{ij} : costo unitario de transporte,
- h_i : costo unitario de mantenimiento de inventario,
- β_j : penalización por faltante en la zona j .

El modelo se estructura como un **programa estocástico de dos etapas**, donde la primera etapa decide x y Q , mientras que la segunda etapa determina los envíos $y_{ij}(\xi)$ según la realización aleatoria ξ :

$$\min_{x \in \{0,1\}^m, Q \geq 0} \left[\sum_{i \in \mathcal{J}} f_i(x_i) + \sum_{i \in \mathcal{J}} h_i Q_i + \mathbb{E}_{\xi} \left(\min_{y(\xi) \geq 0} \left\{ \sum_{i \in \mathcal{J}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} y_{ij}(\xi) + \sum_{j \in \mathcal{J}} \beta_j \left(d_j(\xi) - \sum_{i \in \mathcal{J}} y_{ij}(\xi) \right)^+ \right\} \right) \right].$$

Sujeto a las restricciones de demanda y capacidad:

$$\sum_{i \in \mathcal{J}} y_{ij}(\xi) \leq d_j(\xi), \quad \forall j, \forall \xi,$$

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} y_{ij}(\xi) \leq Q_i, \quad \forall i, \forall \xi,$$

$$Q_i \leq M x_i, \quad \forall i,$$

donde $(\cdot)^+ = \max\{0, \cdot\}$ y M es un parámetro de activación suficientemente grande.

Este modelo pertenece a la clase **SMINLP** (Stochastic Mixed-Integer Nonlinear Programs), cuya solución requiere técnicas computacionales avanzadas como descomposición de Benders estocástica, aproximación por escenarios o muestreo tipo Monte Carlo (Shapiro et al., 2021).

Ejemplo ilustrativo (caso determinista simplificado)

Para ilustrar la interacción entre localización, inventario y asignación, considérese:

- $m = 2$ almacenes,
- $n = 2$ zonas de demanda,
- demandas deterministas: $d_1 = d_2 = 40$,
- costos fijos: $f_1 = 500$, $f_2 = 600$,
- costos de transporte:
 - $c_{11} = 10$, $c_{12} = 20$,
 - $c_{21} = 15$, $c_{22} = 12$,
- costos de mantenimiento: $h_1 = h_2 = 2$,
- penalización por faltante: $\beta_1 = \beta_2 = 100$.

Caso 1. Abrir solo el almacén 1

Inventario mínimo requerido: $Q_1 = 80$.

Costo total:

$$500 + 2(80) + 10(40) + 20(40) = 500 + 160 + 400 + 800 = 1860.$$

Caso 2. Abrir solo el almacén 2

Costo total:

$$600 + 2(80) + 15(40) + 12(40) = 600 + 160 + 600 + 480 = 1840.$$

Caso 3. Abrir ambos almacenes

Asignación eficiente:

- Almacén 1 $\rightarrow$ Zona 1: 40 unidades,
- Almacén 2 $\rightarrow$ Zona 2: 40 unidades,
- $Q_1 = Q_2 = 40$.

Costo total:

$$500 + 600 + 2(40) + 2(40) + 400 + 480 = 1100 + 160 + 880 = 2140.$$

La mejor decisión es abrir únicamente el almacén 2.

Este resultado evidencia que:

- abrir más almacenes no siempre reduce el costo total,
- la estructura espacial del costo de transporte domina la decisión,
- en presencia de incertidumbre, la solución óptima puede favorecer redundancia para reducir riesgo.

Lo anterior justifica la necesidad de modelos estocásticos e integrados en la planificación humanitaria contemporánea.

Limitaciones de los enfoques clásicos bajo incertidumbre y no linealidad

Los modelos clásicos de localización e inventario —como el problema de localización sin capacidades (UFLP), el modelo de lote económico (EOQ) o sus variantes deterministas— han sido ampliamente estudiados bajo el supuesto de **información perfecta y estructura lineal**, un enfoque cuya pertinencia disminuye notablemente en escenarios humanitarios caracterizados por **incertidumbre estructural** y **no linealidad inherente** en costos y restricciones (Hadley & Whitin, 1963; Snyder, 2006).

Supuestos restrictivos del modelo EOQ clásico

El modelo EOQ se fundamenta en supuestos como:

1. Demanda constante y conocida $D > 0$.
2. Tiempo de entrega determinista $L \geq 0$.
3. Costos lineales: costo de pedido S , costo unitario de mantenimiento H , sin faltantes.

4. Reposición instantánea y sin restricciones de capacidad (Hadley & Whitin, 1963).

El costo total del modelo es:

$$Z^{EOQ}(Q) = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H + DC,$$

y su solución óptima clásica:

$$Q^{EOQ} = \sqrt{\frac{2DS}{H}}.$$

Este resultado depende de la **deterministicidad** y la **convexidad estricta**. Sin embargo, en logística humanitaria:

- La demanda es aleatoria $D(\omega)$.
- L es incierto debido a afectaciones en infraestructura.
- Los faltantes deben modelarse mediante una penalización finita $\beta > 0$.
- Los costos pueden presentar economías de escala y no convexidades (Porteus, 2002).

Incapacidad del EOQ para capturar riesgo

Si la demanda durante el tiempo de entrega es $D_L \sim \mathcal{N}(\mu_L, \sigma_L^2)$, el inventario de seguridad requiere:

$$\mathbb{P}(D_L \leq Q/2 + Z_\alpha \sigma_L) \geq \alpha.$$

Con ello, la función de costo extendida se vuelve:

$$Z(Q) = \frac{D}{Q}S + \left(\frac{Q}{2} + Z_\alpha \sigma_L\right)H + DC + \frac{D}{Q}\beta C. \quad (2.1)$$

Esta función **no es convexa globalmente** cuando σ_L depende de Q , como ocurre cuando existe congestión en transporte o variabilidad dependiente del tamaño del pedido (Bertsimas & Thiele, 2006; Shapiro et al., 2021).

Proposición 2.1.2.1 (No linealidad estricta).

La función $Z(Q)$ definida en (2.1) es diferenciable en $(0, \infty)$, pero no es convexa globalmente si $\beta > 0$ y $\sigma_L > 0$.

Si σ_L es constante:

$$\frac{d^2 Z}{dQ^2} = \frac{2D(S + \beta C)}{Q^3} > 0.$$

Pero si $\sigma_L = \sigma\sqrt{L(Q)}$ y $L(Q)$ es no lineal, entonces $Z(Q)$ pierde convexidad.

Esto demuestra que muchos métodos clásicos basados en convexidad y separabilidad resultan inaplicables en condiciones realistas.

Limitaciones de modelos de localización deterministas

El modelo clásico UFLP resuelve:

$$\min_{x \in \{0,1\}^m, y \geq 0} \sum_i f_i x_i + \sum_i \sum_j c_{ij} y_{ij},$$

bajo restricciones de asignación deterministas. Sin embargo:

- La demanda d_j es aleatoria.
- Los costos pueden variar según accesibilidad o daños.
- Las capacidades reales son inciertas.

Modelar d_j mediante $\mathbb{E}[d_j]$ genera soluciones frágiles frente a escenarios adversos (Snyder, 2006).

Ejemplo ilustrativo: EOQ vs. modelo estocástico

Considérese:

- $D = 1000$ pero en realidad $D \sim \text{Uniform}(800, 1200)$,
- $S = 100$, $H = 5$, $C = 10$, $\beta = 50$,
- $L = 0.1$, $\sigma = 10 \Rightarrow \sigma_L \approx 3.16$,
- Nivel de servicio 95% $\Rightarrow Z_\alpha = 1.645$.

EOQ clásico:

$$Q^{EOQ} = \sqrt{\frac{2(1000)(100)}{5}} = 200,$$

y

$$Z^{EOQ} = 11000.$$

Modelo estocástico:

$$Z(Q) = \frac{600000}{Q} + 2.5Q + 10025.99.$$

Óptimo:

$$Q^* = \sqrt{\frac{600000}{2.5}} \approx 489.9,$$

y

$$Z(Q^*) \approx 12475.44.$$

Si se usa $Q = 200$:

$$Z(200) = 13525.99,$$

lo que implica un **8.4% más de costo**, además de riesgos de faltante significativamente mayores.

Este contraste demuestra que los modelos deterministas pueden producir resultados **subóptimos o inadmisibles** en contextos humanitarios donde la demanda insatisfecha tiene consecuencias operativas y éticas relevantes.

Conclusión de la subsección

Los enfoques clásicos, por su naturaleza determinista, **no incorporan mecanismos para manejar riesgo, variabilidad ni no linealidades estructurales**. Por ello, en logística humanitaria se requiere un marco que:

- integre incertidumbre probabilística;
- incorpore penalizaciones no lineales;
- respete la naturaleza discreta-continua del problema;
- mantenga propiedades analíticas bajo condiciones realistas.

Este es precisamente el propósito del modelo desarrollado en este trabajo.

Estructura híbrida: decisiones discretas (ubicación) y continuas (inventario)

Los problemas integrados de localización e inventario forman parte de una clase fundamental denominada *modelos híbridos* o *problemas de decisión mixta*, en los que coexisten variables discretas y continuas. Este tipo de modelos presenta una complejidad inherente debida a la ruptura topológica inducida por las variables binarias, lo cual conlleva dominios no convexos y no conexos, impidiendo la aplicación directa de técnicas clásicas basadas en convexidad (Wolsey, 1998; Grossmann, 2002; Daskin, 2013).

Formulación matemática del espacio de decisiones

Sea: - $\mathcal{I} = \{1, \dots, m\}$ el conjunto de ubicaciones posibles para almacenes, - $\mathcal{J} = \{1, \dots, n\}$ las zonas de demanda, - $x = (x_1, \dots, x_m)^\top \in \{0, 1\}^m$ las decisiones binarias de apertura, - $y = (y_{ij}) \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ los flujos desde almacenes a zonas, - $s = (s_1, \dots, s_m)^\top \in \mathbb{R}_+^m$ el inventario preposicionado.

El espacio factible se define como:

$$\mathcal{X} := \left\{ (x, y, s) \in \{0, 1\}^m \times \mathbb{R}_+^{m \times n} \times \mathbb{R}_+^m \mid \begin{cases} \sum_{i \in \mathcal{I}} y_{ij} \geq d_j, & \forall j \in \mathcal{J}, \\ \sum_{j \in \mathcal{J}} y_{ij} \leq s_i, & \forall i \in \mathcal{I}, \\ s_i \leq Mx_i, & \forall i \in \mathcal{I} \end{cases} \right\}. \quad (2.2)$$

Aquí, $d_j > 0$ representa la demanda de la zona j y M es un parámetro de gran magnitud. La tercera restricción describe un vínculo lógico: si $x_i = 0$, entonces $s_i = 0$ y, en consecuencia, $y_{ij} = 0$. Este acoplamiento induce una **no convexidad estructural** (Bertsekas, 1999).

Proposición (No convexidad).

El conjunto $\mathcal{X}$ definido en (2.2) **no es convexo**.

Demostración. Considérense las configuraciones factibles $x^{(1)} = (1, 0, \dots, 0)$ y $x^{(2)} = (0, 1, 0, \dots, 0)$.

El punto medio $\frac{1}{2}x^{(1)} + \frac{1}{2}x^{(2)}$ tiene componentes iguales a $1/2$, lo cual viola la condición binaria. Luego, $\mathcal{X}$ no es convexo.

La consecuencia directa es que condiciones de optimalidad de tipo KKT **no garantizan** optimalidad global (Lewis & Overton, 2013).

Función objetivo y acoplamiento estructural

El costo total del sistema se modela como:

$$Z(x, y, s) = \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{I}} f_i(x_i)}_{\text{Costos fijos}} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{I}} h_i s_i}_{\text{Costos de inventario}} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} y_{ij}}_{\text{Costos de transporte}}. \quad (2.3)$$

Aunque la parte en variables continuas es lineal, el término $f_i(x_i)$ genera una **no linealidad discreta**; más aún, en la práctica humanitaria pueden existir economías de escala, accesibilidad variable o costos de apertura no lineales, reforzando la complejidad global (Grossmann, 2002).

El sistema presenta una jerarquía:

1. x determina la infraestructura disponible,
2. s depende de x ,
3. y depende de s .

Esto produce una dependencia en cascada que elimina la separabilidad global del problema.

Proposición (Convexidad condicional).

Para cualquier $\bar{x} \in \{0, 1\}^m$, el subproblema

$$\min_{(y,s) \in \mathcal{X}(\bar{x})} Z(\bar{x}, y, s)$$

es un programa lineal y, por tanto, convexo.

Demostración. Fijado $\bar{x}$, todas las restricciones son lineales en (y, s) y la función objetivo es afín.

Esta propiedad respalda el uso de descomposición tipo Benders o esquemas maestro-subproblema (Wolsey, 1998).

Ejemplo ilustrativo: interacción discreto-continuo

- Considérese:
- $m = 2$ almacenes,
 - $n = 2$ demandas con $d_1 = d_2 = 50$,
 - Costos fijos $f_1 = 300$, $f_2 = 400$,
 - Costos de inventario $h_1 = h_2 = 3$,
 - Costos de transporte:
 $c_{11} = 8$, $c_{12} = 15$,
 $c_{21} = 12$, $c_{22} = 7$,
 - $M = 100$.

(i) Abrir solo 1:

$$Z = 300 + 3 \cdot 100 + (8 \cdot 50 + 15 \cdot 50) = 1750.$$

(ii) Abrir solo 2:

$$Z = 400 + 3 \cdot 100 + (12 \cdot 50 + 7 \cdot 50) = 1650.$$